



Febrero, 2023

Nombre, Apellidos y DNI: _____

1. (0,5 pts) Dentro del análisis de requisitos de negocio, ¿qué elementos del ámbito del proyecto es necesario identificar?

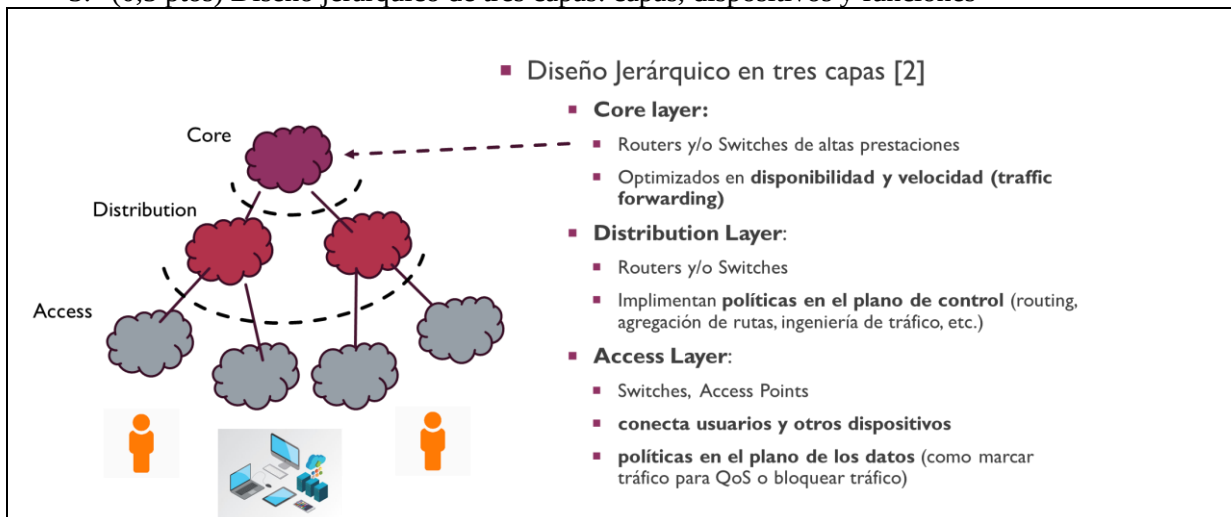
A desarrollar:

- Identificar tamaño
 - Pequeño: ej. Crear una VPN para el personal de ventas
 - Grande: ej. (re) Diseño completo de la red
- Identificar funcionalidades/capas involucradas OSI
- Identificar geográficamente: segmento, LAN, edificio, campus, acceso remoto, WAN, Wireless, Red completa
- ¿Se ajustan al ámbito: presupuesto, capacidades del personal (cliente y nuestro), temporización?

2. (0,5 pts) ¿cuándo un diseño es bueno?

- Cuando ya sabes cómo vas a añadir nuevos edificios, sitios remotos, servicios, etc.
- Cuando nuevos añadidos sólo afectan localmente a los dispositivos a los que se conectan
- Cuando la red puede duplicar o incluso triplicar su tamaño sin un rediseño complejo
- Cuando la resolución de problemas es sencilla debido a que no existen interacciones complejas en la red

3. (0,5 pts) Diseño jerárquico de tres capas: capas, dispositivos y funciones

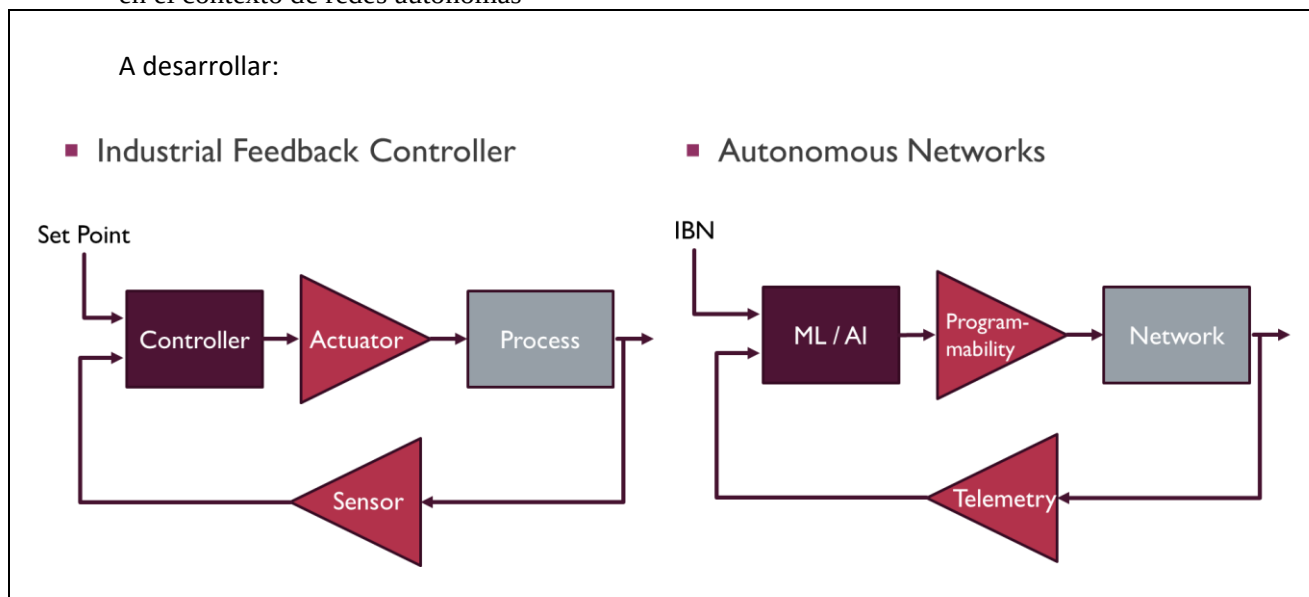




Febrero, 2023

Nombre, Apellidos y DNI: _____

4. (0,5 pts) Establezca los elementos fundamentales de un controlador y cómo son llevados a cabo en el contexto de redes autónomas



Febrero, 2023

Nombre, Apellidos y DNI: _____

5. (2 pts) A partir de la topología de la Figura 1 y contemplando las siguientes consideraciones:

- Los enlaces marcados en la topología son los únicos permitidos.
- Los enlaces pueden incluir módulos de 1, 10 y 100 Gbps.
- El coste de mantenimiento (OPEX) es de 1 K€/año para cada módulo.
- El coste de compra y despliegue (CAPEX) es de 100K€ por enlace (obra pública) más 1 K€, 5 K€ y 20 K€ para cada módulo de 1Gbps, 10Gbps y 100Gbps, respectivamente.
- Para simplificar la gestión de la red, queremos obligar a que cada demanda sea enrutada por una única ruta.

Diseñe la red con mínimo coste (CAPEX + OPEX) para un futuro de 3 años que, incluyendo:

- La formulación matemática abstracta que considere adecuada, indicando número de variables de cada tipo y número de restricciones de cada tipo para la topología de abajo, así como las entradas y salidas, siguiendo los ejemplos en clase (1 pto).
- Especificar de forma concreta dos restricciones de igualdad y las restricciones de desigualdad en el enlace 5 (0.75 pts).
- ¿A qué parámetros de la formulación afectaría si quisiéramos hacer un dimensionado robusto a la caída del enlace 5? (0.25 pts).

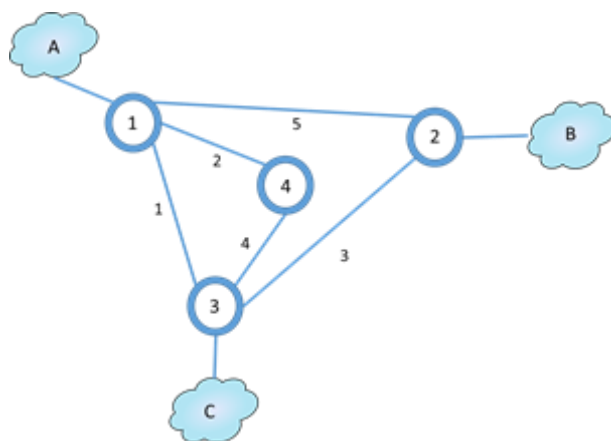


Fig. 1 Topología matriz de la red



Febrero, 2023

Nombre, Apellidos y DNI: _____

6. (1 pto) Considerando la formulación descrita abajo aplicada a la topología <OPC 1> y matriz de tráfico en Gbps en <OPC 2> y considerando <OPC 3> y <OPC 4>, realice la solución programada en octave, entregando tanto script como solución en el enlace de PRADO habilitado para tal efecto. En la respuesta especifique explícitamente la asignación de las Opciones (ej. AABD, ver tabla previa) y el resultado en términos del número de módulos.

$$\text{Min } F = \sum_e c_e$$

Sujeto a

$$\sum_e a_{ev} x_{de} - \sum_e b_{ev} x_{de} = \begin{cases} h_d, & \text{si } v = s_d \\ -h_d, & \text{si } v = t_d \\ 0, & \text{otro} \end{cases} \quad v = 1, \dots, V \quad d = 1, \dots, D$$

$$\sum_d x_{de} \leq \sum_k C_k y_{ke}, \quad e = 1, \dots, E$$

$$c_e = c_{0e} + \sum_k c_{ke} y_{ke} \quad e = 1, \dots, E$$

Ctes (entradas):

h_d : demanda (tráfico) d

a_{ev} : 1 enlace e empieza en nodo v , 0 sino

b_{ev} : 1 enlace e termina en nodo v , 0 sino

s_d : nodo origen de d

t_d : nodo destino de d

C_k : capacidad del módulo k

c_{0e} : coste fijo de enlace e

c_{ke} : coste por módulo de tipo k en el enlace e

Vars (salidas):

x_{de} : flujo en enlace e para h_d

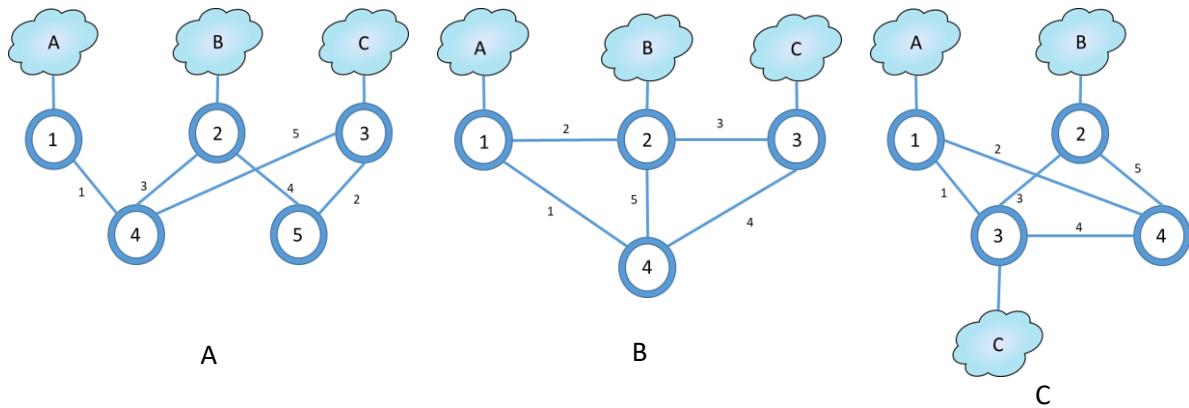
$y_{e,k}$: (entero) # módulos tipo k para enlace e

c_e : coste del enlace e

Febrero, 2023

Nombre, Apellidos y DNI: _____

• OPC 1:



• OPC 2:

$$H = \begin{bmatrix} 0 & 10 & 105 \\ 30 & 0 & 160 \\ 20 & 10 & 0 \end{bmatrix}$$

A

$$H = \begin{bmatrix} 0 & 44 & 25 \\ 43 & 0 & 110 \\ 340 & 510 & 0 \end{bmatrix}$$

B

• OPC 3:

- A. $C_k = [1, 10, 100]$ Gbps
- B. $C_k = [1, 3, 5]$ Gbps
- C. $C_k = [3, 10]$ Gbps

• OPC 4:

- A. $Ce0 = 2, C_{ek} = C_k + 4$
- B. $Ce0 = 0, C_{ek} = C_e = [1 \ 1 \ 3 \ 1 \ 2 \ 1 \ 1 \ 3 \ 1 \ 2]$ (primero upload seguido de download)

Ejercicio 5

$$E = 10 : 1u, 1d, 2u, \dots, 5d$$

(u: de menor n° de n-odo a mayor, d: al revés)

$$V = 4, \quad D = 6 \text{ (demandas full-duplex entre A, B y C)}$$

$$C_k = \{1, 10, 100 \text{ y } 6 \text{ Gbps}\}$$

$$\epsilon = 1 \text{ k€ / (año} \times \text{módulo)}$$

$$k_0 = 100 \text{ k€}, \quad k_k = \{1, 5, 20 \text{ y } k \text{€}\}$$

Ruta única

a) Elije FCD (asumo Pd caminos por demanda)

$$\text{Min } F = \sum_e (k_0 u_e + \sum_k (3 \cdot \epsilon + k_k) \cdot y_{ek})$$

Sujeto a:

$$x_{dp} = h_d \cdot u_{dp}, \quad p = 1, \dots, P_d, \quad d = 1 \dots D \Rightarrow 6 \cdot P_d \text{ restr. ig.}$$

$$\sum_d \sum_p \delta_{edp} \cdot x_{dp} \leq \sum_k C_k y_{ek}, \quad e = 1 \dots E \Rightarrow 10 \text{ res. d.}$$

$$\sum_p u_{dp} = 1, \quad d = 1 \dots D \Rightarrow 6 \text{ rest. de iguald. d.}$$

$$\sum_k y_{ek} \cdot C_k \leq \mu \cdot u_e, \quad e = 1 \dots E \Rightarrow 10 \text{ res. d.}$$

Ctes:

h_d : demandas

k_0 y k_k : CAPEX

ϵ : OPEX

δ_{edp} : 1 para "e" en "dp"

C_k : capacidades

μ : cto muy alta

Variables:

x_{dp} : vars flujos e-d: $6 \cdot P_d$ vars

u_{dp} : 1 para camino activo: $6 \cdot P_d$ vars binar.

y_{ek} : n° módulos "k" en "e": 30 vars enter.

u_e : 1 para enlace en topología
(10 vars binarios)

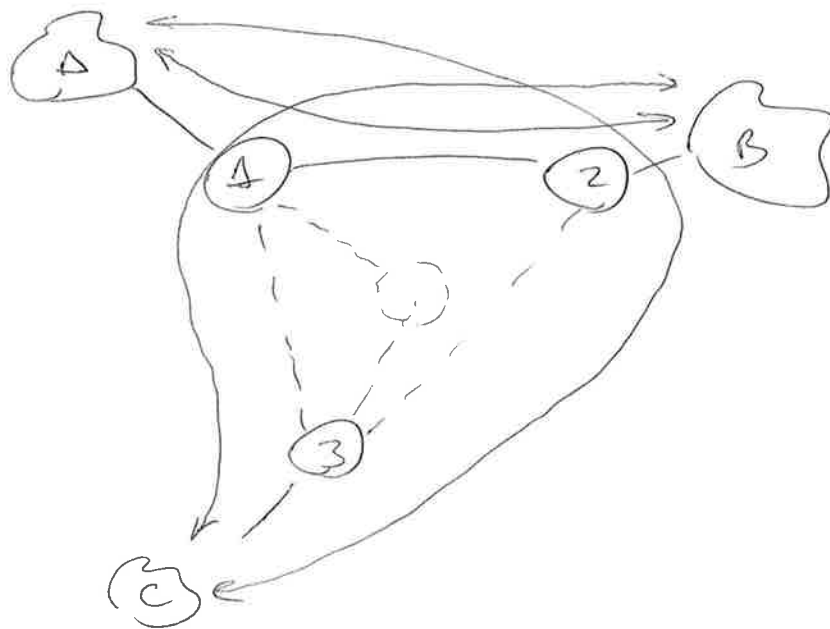
b) voy a asumir dos caminos por demanda y me centro en $d=1$ ($A \rightarrow B$)

- $x_{11} = b_1 \cdot u_{11}$

- $u_{11} + u_{12} = 1$

Para hacer las restricciones de desigualdad primeras, asumo que uno de los caminos de $A \rightarrow B$ (d_1), $A \rightarrow C$ (d_2), $B \rightarrow C$ (d_3), $B \rightarrow A$ (d_4), $C \rightarrow A$ (d_5) y $C \rightarrow B$ (d_6) pasan por el enlace 5 (bien por S_{u1} o por S_{d1})
(1 $\rightarrow$ 2) (2 $\rightarrow$ 1)

Por simplicidad, asumo que este camino es siempre el de índice 1



$$x_{11} + x_{21} + x_{61} \leq y_{su1} + 10 y_{su2} + 100 y_{su3}$$

$$x_{31} + x_{41} + x_{51} \leq y_{sd1} + 10 y_{sd2} + 100 y_{sd3}$$

$$y_{su1} + 10 y_{su2} + 100 y_{su3} \leq \underline{10^6} \cdot u_{su}$$

opcional, tiene q ser alta

$$y_{sd1} + 10 y_{sd2} + 100 y_{sd3} \leq 10^6 \cdot u_{sd}$$

c) Habría que duplicar las variables x_{dp} y u_{dp} (estados 0 y 1), duplicar todas las restricciones de igualdad y duplicar las primeras restricciones de desigualdad, poniendo el estado s_u y s_d a 0 en capacidad para el estado 1: (Por clarificar incluyo la solución)

$$x_{dps} = h_d \cdot u_{dps} \quad , \quad p=1, \dots, P_d, \quad d=1 \dots D, \quad s=\{0, 1\}$$

$$\sum_a \sum_p \delta_{edp} \cdot x_{dps} \leq \sum_h C_h y_{eh} \quad e=1 \dots E$$

$$\sum_a \sum_p \delta_{edp} \cdot x_{dps} \leq \sum_h C_h y_{eh} \quad e=1_u \dots 1_d$$

$$\sum_a \sum_p \delta_{edp} \cdot x_{dps} \leq 0 \quad e=s_u, s_d$$

$$\sum_p u_{dps} = 1 \quad , \quad d=1, \dots, D, \quad s=\{0, 1\}$$

$$\sum_h y_{eh} \cdot C_h \leq \mu \cdot u_0 \quad , \quad e=1 \dots E$$